

Probabilités

Chapitre 13 : Géométrie et Poisson

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Probabilités

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La loi géométrique

Un vendeur conclut une vente avec probabilité $p = 0,15$ à chaque visite, indépendamment des visites précédentes. X compte le rang de la première vente.

- (a) Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
- (b) Calculer $P(X = 4)$: la probabilité que la première vente survienne exactement à la quatrième visite.
- (c) Calculer $P(X > 5)$: la probabilité qu'il faille plus de cinq visites.

Exercice 2 — L'absence de mémoire, vérifiée numériquement

On reprend $p = 0,15$ de l'exercice 1. On veut vérifier la propriété $P(X > m + k | X > m) = P(X > k)$ pour $m = 3$ et $k = 4$.

- (a) Calculer $P(X > 3 + 4) = P(X > 7)$ et $P(X > 3)$, puis en déduire $P(X > 7 | X > 3)$.
- (b) Calculer directement $P(X > 4)$.
- (c) Les deux résultats coïncident-ils ? Qu'est-ce que cela signifie pour un vendeur qui vient d'essayer trois refus consécutifs ?

Exercice 3 — La loi de Poisson

Un standard téléphonique reçoit en moyenne $\lambda = 4$ appels par minute.

- (a) Calculer $P(X = 0)$, la probabilité de n'avoir aucun appel pendant une minute.
- (b) Calculer $P(X = 2)$.
- (c) En déduire $P(X \geq 3)$.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 13)

Exercice 4 — Poisson approxime la binomiale (chapitre 12)

On reprend le portefeuille de $n = 100$ crédits indépendants de probabilité de défaut $p = 0,05$ du chapitre 12, pour lequel $np = 5$.

- (a) Calculer $P(X = 5)$ avec la formule binomiale exacte du chapitre 12.
- (b) Calculer $P(X = 5)$ avec l'approximation de Poisson de paramètre $\lambda = np = 5$. Les deux valeurs sont-elles proches ?
- (c) Le chapitre 12 avait trouvé $P(X \geq 10) \approx 0,0282$ avec la loi binomiale exacte. Recalculer cette même probabilité avec l'approximation de Poisson ($\lambda = 5$) et commenter la qualité de l'approximation, sachant que la règle pratique demande $n \geq 30$ et $p \leq 0,1$.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Prospection commerciale et erreur du joueur

Un commercial obtient un rendez-vous avec probabilité $p = 0,12$ à chaque appel passé.

- (a) Calculer $E(X)$, le nombre moyen d'appels avant le premier rendez-vous.
- (b) Calculer $P(X > 25)$, la probabilité de dépasser 25 appels sans rendez-vous.
- (c) Ce commercial vient d'essayer 20 refus consécutifs. Doit-il en conclure qu'il a moins de chances d'obtenir un rendez-vous au 21^e appel que¹n'importe quel autre commercial qui débute tout

juste ? Justifier en citant la propriété du cours.

Exercice 6 — Dimensionner un centre d'appels

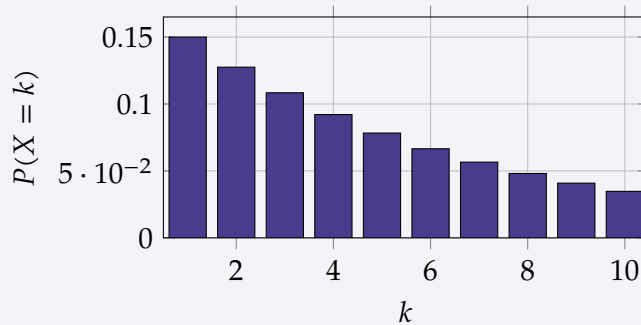
Un centre d'appels reçoit en moyenne $\lambda = 6$ appels par tranche de 10 minutes.

- (a) Calculer $P(X = 0)$, la probabilité de n'avoir aucun appel sur une tranche de 10 minutes.
- (b) Calculer $P(X \geq 10)$, la probabilité de recevoir 10 appels ou plus sur une tranche de 10 minutes.
- (c) Si l'entreprise ne dimensionne ses équipes que sur la moyenne $\lambda = 6$, quelle proportion des tranches de 10 minutes verra-t-elle son service saturé (au sens de la question précédente) ? Que recommanderiez-vous ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $E(X) = 1/p = 1/0,15 \approx 6,667$. $V(X) = (1-p)/p^2 = 0,85/0,0225 \approx 37,778$.
(b) $P(X = 4) = (1-p)^3 p = 0,85^3 \times 0,15 \approx 0,6141 \times 0,15 \approx 0,0921$.
(c) $P(X > 5) = (1-p)^5 = 0,85^5 \approx 0,4437$.



Correction — Exercice 2

- (a) $P(X > 7) = (1-p)^7 = 0,85^7 \approx 0,3206$. $P(X > 3) = 0,85^3 \approx 0,6141$. Donc $P(X > 7 | X > 3) = P(X > 7)/P(X > 3) \approx 0,3206/0,6141 \approx 0,5220$.
(b) $P(X > 4) = 0,85^4 \approx 0,5220$.
(c) Les deux résultats **coïncident exactement** ($\approx 0,522$) : c'est la propriété d'**absence de mémoire**. Pour le vendeur qui vient d'essayer trois refus, sa probabilité d'attendre encore plus de 4 visites supplémentaires est **identique** à celle d'un vendeur qui commencerait tout juste : les refus passés ne changent strictement rien à ses chances futures, la loi géométrique «oublie» systématiquement le passé.

après 3 refus : $P(X > 3 + 4 | X > 3) \approx 0,522$

↑
identiques
↓

au départ : $P(X > 4) \approx 0,522$

Correction — Exercice 3

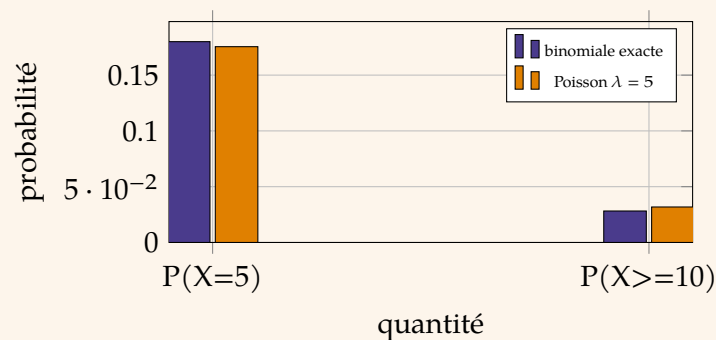
- (a) $P(X = 0) = e^{-4} \approx 0,0183$.
(b) $P(X = 2) = e^{-4} \frac{4^2}{2!} = e^{-4} \times 8 \approx 0,1465$.
(c) $P(X \geq 3) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) - P(X = 2)$. Avec $P(X = 1) = e^{-4} \times 4 \approx 0,0733$, on obtient $P(X \geq 3) \approx 1 - 0,0183 - 0,0733 - 0,1465 = 0,7619$.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 13)

Correction — Exercice 4

- (a) Loi binomiale exacte, chapitre 12 : $P(X = 5) = \binom{100}{5} (0,05)^5 (0,95)^{95} \approx 0,1800$.
(b) Approximation de Poisson, $\lambda = np = 100 \times 0,05 = 5$: $P(X = 5) = e^{-5} \frac{5^5}{5!} \approx 0,1755$. Les deux valeurs sont **très proches** (0,1800 contre 0,1755, un écart inférieur à 0,005).
(c) Avec $\lambda = 5$, la Poisson donne $P(X \geq 10) \approx 0,0318$, à comparer à la valeur binomiale exacte du chapitre 12, $P(X \geq 10) \approx 0,0282$. L'écart reste **faible** (de l'ordre de 0,004), ce qui confirme la règle

pratique : avec $n = 100 \geq 30$ et $p = 0,05 \leq 0,1$, l'approximation de Poisson est **légitime et précise**, et elle a l'avantage de ne dépendre que du seul produit $\lambda = np$, sans avoir besoin de connaître séparément n et p .



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $E(X) = 1/p = 1/0,12 \approx 8,333$ appels en moyenne avant le premier rendez-vous.
 (b) $P(X > 25) = (1 - p)^{25} = 0,88^{25} \approx 0,0409$.
 (c) **Non** : la loi géométrique est **sans mémoire**. Après 20 refus, la probabilité d'obtenir un rendez-vous dans les prochains appels suit exactement la **même loi** que pour un commercial qui débute. Les 20 refus passés ne rendent ni plus ni moins probable un succès imminent — croire le contraire, ou à l'inverse se croire « dû » pour un succès, est précisément **l'erreur du joueur** évoquée dans le cours : la probabilité de succès à chaque appel reste $p = 0,12$, quel que soit l'historique.

Correction — Exercice 6

- (a) $P(X = 0) = e^{-6} \approx 0,00248$.
 (b) $P(X \geq 10) = 1 - \sum_{k=0}^9 e^{-6} \frac{6^k}{k!} \approx 0,0839$.
 (c) Si l'équipe est dimensionnée pour absorber confortablement $\lambda = 6$ appels en moyenne, alors dans environ 8,4 % des tranches de 10 minutes (**soit près d'une tranche sur douze**), l'affluence atteindra ou dépassera 10 appels et le service sera saturé. Comme pour le guichet du cours, ce n'est **pas la moyenne** qu'il faut utiliser pour dimensionner les ressources, mais un **quantile suffisamment élevé** de la distribution (par exemple le niveau qui n'est dépassé que 5 % ou 1 % du temps), afin de garantir un niveau de service acceptable même lors des pics d'affluence.

